

Requerimientos y validación de software

Aprendiz: Karen Tatiana Leon Leon

Versión :1.0

Ficha: 3171666

22/09/2026

Bogota D.C

1. Descripción del programa

El programa está diseñado para aceptar entradas de texto, números o combinaciones de ambos. También verifica que el usuario no ingrese un nombre vacío y elimina los espacios innecesarios al inicio y al final del texto.

2. ¿Para qué sirve el programa?

El programa sirve para:

- Solicitar información básica al usuario.
- Mostrar un mensaje de bienvenida personalizado.
- Aceptar nombres con letras, números o combinaciones.
- Evitar errores durante la ejecución.
- Proporcionar una interacción sencilla y comprensible.

3. Requerimientos funcionales

- RF-001. Registro y saludo del usuario

El sistema debe solicitar el nombre del usuario y mostrar un mensaje personalizado.

Entrada: nombre del usuario.

Salida: Bienvenido {nombre}.

Criterio de aceptación: al ingresar “Esteban”, el sistema debe mostrar “Bienvenido Esteban”.

- RF-002. Aceptación de entradas numéricas

El sistema debe aceptar valores alfabéticos, numéricos o combinados sin interrumpir la ejecución.

Entrada: 32, Esteban o Juan123.

Salida: Bienvenido 32, Bienvenido Esteban o Bienvenido Juan123, respectivamente.

Criterio de aceptación: ninguna de estas entradas debe provocar un error.

- RF-003. Validación de entrada vacía

El sistema debe verificar que el usuario haya ingresado un valor válido.

Entrada: campo vacío o compuesto únicamente por espacios.

Salida: “El nombre no puede estar vacío”.

Criterio de aceptación: después de mostrar el mensaje, el programa debe volver a solicitar el nombre sin cerrarse.

- RF-004. Limpieza de espacios

El sistema debe eliminar los espacios innecesarios al principio y al final del nombre, conservando los espacios internos.

Entrada: “ Esteban ”.

Salida: “Bienvenido Esteban”.

Criterio de aceptación: al ingresar “Juan Pablo”, el programa debe conservar el espacio entre ambos nombres.

4. Requerimientos no funcionales

- RNF-001. Robustez y confiabilidad

La aplicación debe tratar el dato ingresado como texto, aceptar letras y números y finalizar normalmente cuando corresponda.

Criterio de aceptación: el programa no debe realizar conversiones innecesarias de texto a números que puedan provocar errores, y debe terminar correctamente después de mostrar el saludo.

- RNF-002. Rendimiento

El sistema debe mostrar el mensaje de bienvenida en menos de un segundo después de que el usuario ingrese el dato y presione Enter.

Criterio de aceptación: el tiempo de respuesta debe ser inferior a un segundo en al menos diez ejecuciones consecutivas de prueba.

- RNF-003. Usabilidad

Las instrucciones y los mensajes deben estar escritos en español y ser fáciles de entender.

Criterio de aceptación: los mensajes deben ser claros, no deben mostrar errores técnicos al usuario y deben permitir que una persona sin conocimientos de programación utilice la aplicación.

5. Validación del programa

Consiste en comprobar que el programa cumple los requerimientos antes de considerarlo apto para su entrega o funcionamiento.

- Revisar que el código fuente compile sin errores.
- Ejecutar el programa en el entorno previsto.
- Comprobar que solicite el nombre antes de mostrar el saludo.
- Probar entradas de texto, números y combinaciones.
- Verificar el comportamiento ante entradas vacías o compuestas por espacios.
- Comprobar que se eliminen los espacios no necesarios.
- Confirmar que la aplicación termine correctamente y no presente fallos.

6. Criterios del programa

- Cumplir los cuatro requerimientos funcionales.
- Cumplir los tres requerimientos no funcionales.
- Mostrar correctamente los mensajes definidos.
- No cerrarse al recibir una entrada vacía.
- Aceptar texto, números y combinaciones.
- Eliminar los espacios sobrantes sin alterar los espacios internos.
- Cumplir el tiempo de respuesta establecido.
- Finalizar correctamente después de completar el proceso.